에너지가격 실적분석

MSLEE(mosuklee@gmail.com)

2026-03-22

1. 개 요

본 Report 는 한국전력거래소의 I-SMART 에서 제공하는 전력거래 단가 실적중 SMP 의 가중 평균 값을 이용하여 분석을 하였으며, REC 는 신재생원스톱 사업종별 통합포털의 현물시장 속보를 이용하여 현물시장에서 거래되는 REC 의 단가 및 거래량을 분석하였습니다.

국제유가의 경우 2022 년도 1 월부터 한국석유공사의 국제유가 현황을 참고하여 매주 마지막일자의 DUBAI/WTI/BRENT 유의 국제원유가격을 기준으로 기록하였습니다.

KRX 의 배출권 시세조회는 KRX ETS Market Information Platform 을 기준으로 분석하였으며 2022 년 1 월부터 기록하였습니다

환율(Exchange Rate)은 우리은행/외환센터의 일별환율조회 시스템을 기준으로 2022 년 1 월부터 기록하였습니다.

SMP 자료는 2022 년도부터 현재까지 월별 거래현황을 분석하여 나타내었으며, 최근 1 주일간 시간대별 SMP 의 거래가격등을 분석하였습니다. REC 는 2022 년 1 월부터 현재까지 월별 거래현황을 분석하였으며, 거래단가의 허수를 검토/판단하기 위하여 거래량까지 그래프로 분석하여 나타내었습니다.

SMP 의 경우 거래량을 전량 판매가 가능한 시스템으로 되어 있으나, 현물시장에서 REC 의 경우 발전사인 구매자와 발전사업자인 판매자의 사이에서 거래가 이루어지므로 판매단가가 어느정도 유지되더라도 거래량이 적을 수 있으므로 특히 사업을 준비하거나 경제성분석을 하고자 하는 경우에는 신중할 필요성이 있습니다.

PF 사업의 경우 대부분 대규모 사업을 계획하고 있으므로 계약시장을 겨냥하여 사업성분석을 하여야 하므로 현물시장으로 단가를 분석할 경우 실제 거래시 문제가 될 수 있으므로 반드시 유사프로젝트의 장기 계약현황등을 분석한 후에 경제성분석을 하는 것이 좋습니다. 필자의 경험에서 볼때 현물시장가의 90% 미만대에서 가격이 형성되는 것을 볼 수 있었습니다.

2. SMP 실적분석

[SMP(계통한계가격, System Marginal Price)]

SMP 는 각 시간대별 수요를 충족시키기 위하여 발전이 할당된 발전기별 발전가격(변동비) 중 가장 비싼 값을 뜻합니다. 모든 발전기는 발전에 대한 대가로 동일하게 이 가격을 적용 받게 됩니다. SMP 가격은 한전에서 전기를 매입하는 가격으로 발전량에 비례하여 모든 사업자가 동일한 단가를 적용받아 수익을 창출합니다.

2.1 최근 일별 SMP 현황

최근 1주일간의 시간대별 SMP 분석자료이며 각 일별 최대.최소.값을 분석하였으며, 일별 가중평균 값을 분석하였습니다

Day	Day-6	Day-5	Day-4	Day-3	Day-2	Day-1	D-Day
max	179.89	120.51	147.55	120.5	118.68	131.51	118.78
min	99.77	59.59	97.28	89.09	58.73	89.18	81.18
avg	115.15	104.41	115.11	110.61	106.12	112.77	107.71

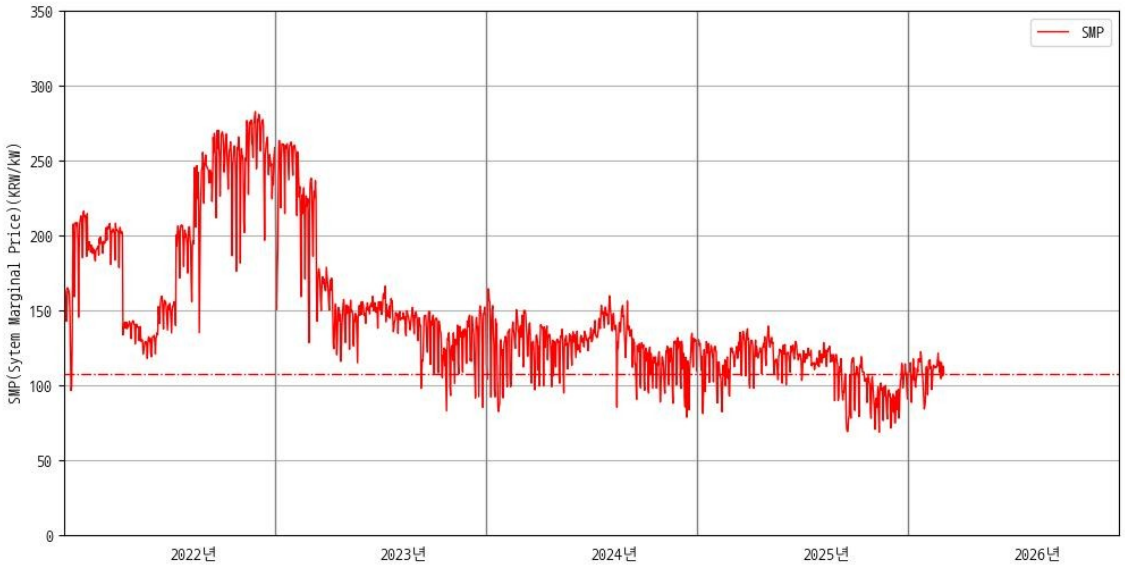
2.2 월별 SMP 현황 (2022년~현재)

년간 월별 평균 SMP 단가를 분석하였으며, 2022년부터 현재까지 월별 평균 단가도 함께 분석하였습니다.

year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	AVG
2022	152.2	194.4	192.2	201.2	138.8	128.4	150.1	195.2	232.8	252.3	242.1	267.9	195.7
2023	237.9	252.6	214.5	164.1	142.9	146.5	153.2	146.6	140.3	135.2	120.0	130.0	165.3
2024	136.1	116.6	133.7	125.1	125.8	125.4	132.3	145.5	134.8	116.5	111.6	115.7	126.6
2025	115.7	115.7	112.5	123.9	125.0	117.3	120.1	117.3	111.9	99.9	95.5	89.9	112.0
2026	102.8	107.5	111.0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	107.1
avg	149.0	157.4	152.8	153.6	133.2	129.4	138.9	151.1	155.0	151.0	142.3	150.9	141.3

2.3 SMP 일별현황 (2022년~현재)

2022년부터 현재까지 SMP 일별 평균 단가의 Trend를 분석하였습니다.



3. REC 거래실적 분석

[REC(신재생에너지 공급인증서,Renewable Energy Certificate)]

신재생에너지를 이용하여 에너지를 공급한 사실을 증명하는 인증서입니다. 실제 공급량에 가중치를 곱한 양을 공급량으로 하여 MWh 기준으로 발급됩니다.

3.1 최근 REC 거래현황

[육지]

거래일자	거래가격(원/REC)	거래물량(REC)
2026-03-17	70379.0	224132.0
2026-03-19	70658.0	170390.0

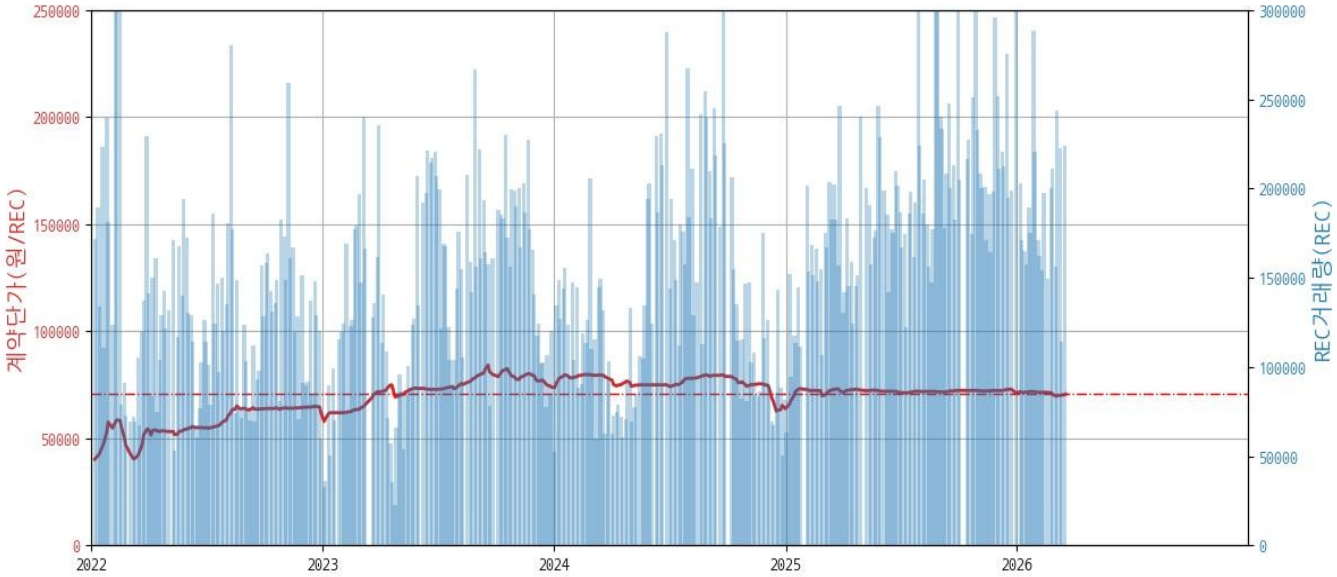
3.2 월별 REC 거래현황 (2022 년~현재)

2022 년 1 월부터 현재까지 [육지]의 월별 평균 REC 단가 및 실적을 분석하였습니다.

year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	AVG
2022	46146	54527	46251	53244	53125	55005	55946	62771	63703	63941	64166	64367	56933
2023	61020	62760	68353	72327	71935	73015	73444	76228	81108	80502	79066	75817	72964
2024	77769	79387	79032	75694	74826	74956	75699	78712	79323	76586	75197	67054	76186
2025	69440	72073	72148	72438	72334	71924	71586	71890	71957	72331	72177	72404	71892
2026	71678	71320	70134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71044
avg	65210	68013	67184	68426	68055	68725	69169	72400	74023	73340	72651	69910	69804

3.3 REC 차수별 현황 (2022 년 1 월~현재)

2022 년 1 월부터 현재까지 [육지]의 REC 의 차수별 거래단가와 거래량에 대한 Trend 를 분석하였습니다.



4. 공급인증서 발급대상 설비기준

[REC 가중치]

기후에너지환경부가 정책의 방향, 환경영향, 온실가스 배출 저감, 발전원가, 기술개발 및 산업활성화에 미치는 영향 등을 고려하여 효율적 발전 등에 이점이 있는 발전소에 혜택을 주는 방식으로 원칙적으로 REC 가중치는 3년마다 갱신됩니다. 아래의 공급인증서 발급대상 설비기준은 2025년 10월 02일 일부 개정된 내용을 발췌하였습니다.

신.재생에너지원별 가중치

구분	공급인증서 가중치	대상에너지 및 기준	
		설치유형	세부기준
태양광 에너지	1.2	일반부지에 설치하는 경우	100kW미만
	1.0		100kW부터
	0.8		3,000kW초과부터
	0.5	임야에 설치하는 경우	-
	1.5	건축물 등 기존 시설물을 이용하는 경우	3,000kW이하
	1.0		3,000kW초과부터
	1.6	유지 등의 수면에 부유하여 설치하는 경우	100kW미만
	1.4		100kW부터
	1.2		3,000kW초과부터
	1.0	자가용 발전설비를 통해 전력을 거래하는 경우	
기타 신·재생 에너지	0.25	폐기물에너지(비재생폐기물로부터 생산된 것은 제외), 흑액	
	0.5	매립지가스	
	1.0	조력(방조제 有), 기타 바이오에너지(바이오중유, 바이오가스 등)	
	1.0~2.5	지열, 조력(방조제 無)	변동형
	1.2	육상풍력	
	1.5	수력	
	1.75	조력(방조제 無, 고정형)	
	1.9	연료전지	
	2.0	조류, 지열(고정형)	
	2.0	해상풍력	연안해상풍력 기본가중치
	2.5		기본가중치

주) 신・재생에너지 공급의무화제도 및 연료 혼합의무화제도 관리・운영지침 [별표2] (2025.10.2)

5. 국제유가 동향

국제유가 동향은 한국석유공사의 국제유가 현황을 참고하여 DUBAI/WTI/BRENT 유를 기준으로 작성하였습니다.

5.1 국제유가 ($/bbl)

기준날짜	DUBAI	WTI (NYMEX)	BRENT (ICE)
2026-03-20	158.85	98.32	112.19

5.2 국제유가 TREND (2022 년 1 월~현재)

6. 온실가스배출권 거래현황

[배출권 거래제]

배출권거래제는 정부가 온실가스를 배출하는 사업장을 대상으로 연 단위 배출권을 할당하여 할당 범위 내에서만 배출 행위를 할 수 있도록 허용하고, 보유 배출권 대비 여분 또는 부족분에 대해서는 배출권 경매 또는 시장에서의 거래를 통해 판매 또는 확보하게 함으로써 비용 효과적으로 국가의 온실가스 감축목표를달성하기 위한 제도입니다.

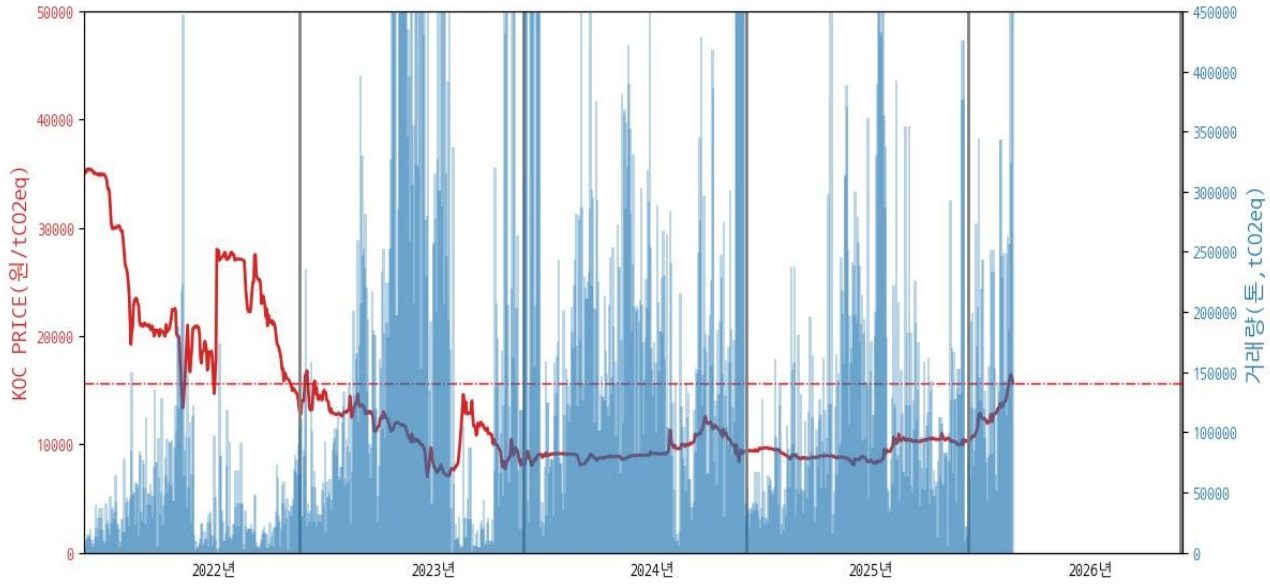
6.1 주간 배출권 거래현황

거래일자	종가(원/톤)	거래량(톤,tCO2eq)
2026-03-16	16050	256207
2026-03-17	16400	475237
2026-03-18	16400	324202
2026-03-19	16000	470833
2026-03-20	15650	497475

6.2 월별 배출권 거래현황 (2022 년~현재)

year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	AVG
2022	35124	31929	25032	20925	20970	17948	19138	25057	25762	23058	18265	14768	23165
2023	14589	13107	13368	12827	12045	11375	9442	7591	10926	11730	9495	8943	11286
2024	8777	9101	8876	8634	8840	8792	9032	9443	9811	10916	11581	9984	9482
2025	9389	9590	9032	8750	8902	8791	8570	8564	10135	10322	10505	10287	9403
2026	11211	12690	14882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12928
avg	15818	15283	14238	12784	12689	11727	11546	12663	14159	14007	12461	10996	13253

6.3 배출권거래 일별 TREND (2022 년 1 월~현재)



7. 일별 외환(USD/JPY/EUR) 거래현황

환율은 각 일의 고시기준가격 중 기준환율을 기준으로 기록하였으며, USD는 미국달러 통화량, JPY는 일본 100엔당 통화량, EUR은 유로화의 통화량을 원(KRW)으로 표기 하였습니다.

7.1 주간 기준환율 현황 (원)

고시일자	미국 달러(USD)	일본 100엔(JPY)	유로연합 유로(EUR)
2026-03-16	1490	934	1703
2026-03-17	1496	940	1720
2026-03-18	1492	938	1721
2026-03-19	1486	930	1703
2026-03-20	1500	950	1737

7.2 외환거래 일별 TREND (2022년 1월~현재)